

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“



КУРСОВА РАБОТА

ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ТЕМА: ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Разработил: Емине Юмер

Проверили: гл. ас. д-р Мария Армянова

доц. д-р Янка Александрова

ВАРНА

2025

Съдържание

I.	Обща характеристика на обекта.....	2
II.	Цел и предназначение на системата.....	2
III.	Диаграми на използване на системата.....	3
IV.	Диаграми на класовете.....	4
V.	Диаграми на последователността и на активността.....	5
VI.	Номенклатури и кодове.....	8
	Стандарт на номенклатури (идентифициращи номера).....	8
VII.	Информационна база на системата.....	8
VIII.	Описание на интерфейса (главен екран).....	9
	1. Начален екран.....	9
	2. Входен екран „Ученик“.....	10
	3. Входен екран „Учител“.....	11
	4. Входен екран за администратор.....	11
	4.1 Екран за редактиране на оценки.....	12
	4.2 Екран за редактиране на информация за учител.....	13
	4.3 Екран за редактиране на информация за ученик.....	14
IX.	Отчет за училищни данни (Power BI Report).....	15
	1. Справка за присъствие и успех по предмети.....	17
	(шаблон в Excel).....	17

I. Обща характеристика на обекта

Системата за училище е предназначена да автоматизира и улесни управлението на основните дейности в училището. Тя включва процеси като записване на ученици, управление на курсове, разпределение на учители и проследяване на академичните резултати. Основната дейност на системата е свързана с предоставяне на качествено образование и ефективна администрация чрез цифровизирани процеси.

Дейностите на училището са организирани така, че да осигурят удобство и прозрачност за всички участници в учебния процес – администрация, учители, ученици и родители.

II. Цел и предназначение на системата

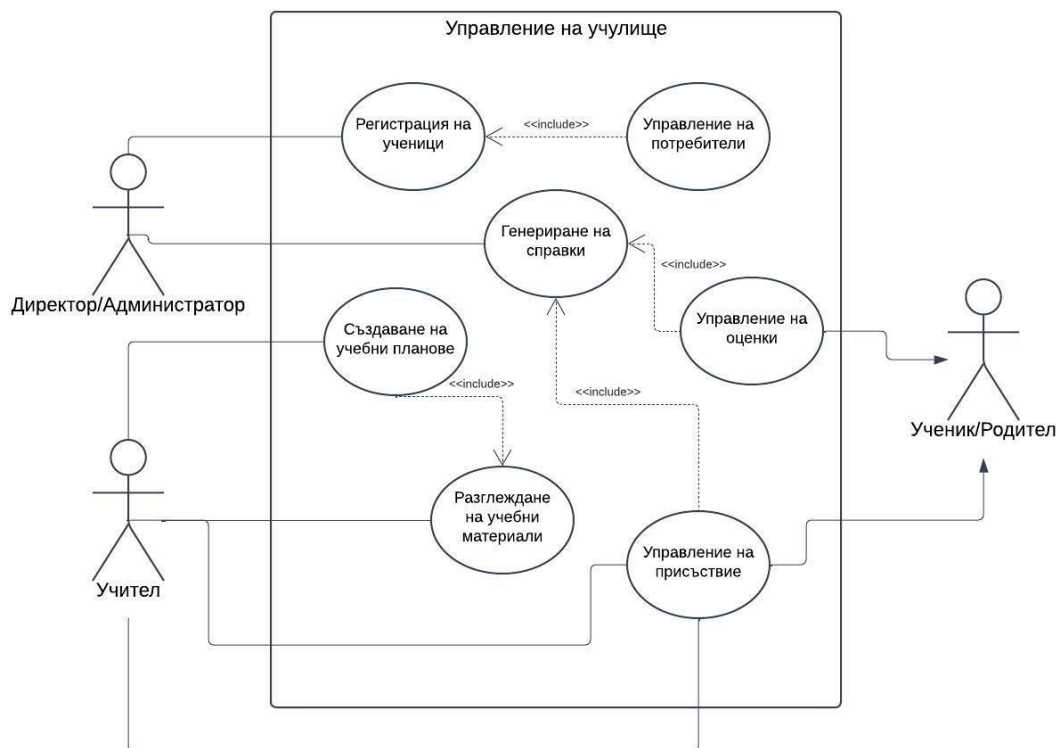
Информационната система автоматизира административните и учебните процеси, улеснявайки управлението на данни за ученици, учители и учебни програми. Тя подобрява комуникацията между участниците в учебния процес и намалява времето за рутинни задачи като записване, оценяване и съставяне на графици.

Системата осигурява бърз достъп до информация за оценки, планиране на учебни дейности и комуникация с родители. Внедряването ѝ оптимизира използването на ресурси и подобрява ефективността на учебната и административната дейност.

III. Диаграми на използване на системата

Диаграмата на случаите на употреба (Use Case Diagram) представя взаимодействието между потребителите и системата. Тя показва как различните роли като ученици, учители, администратори и родители използват функционалностите на системата. Всеки актьор има достъп до определени случаи на употреба, като например записване на ученик, управление на оценки и разписание на часове. Връзките между тях могат да бъдат директни или чрез включване на допълнителни процеси, които са задължителни или разширяващи основната функционалност.

Пример:

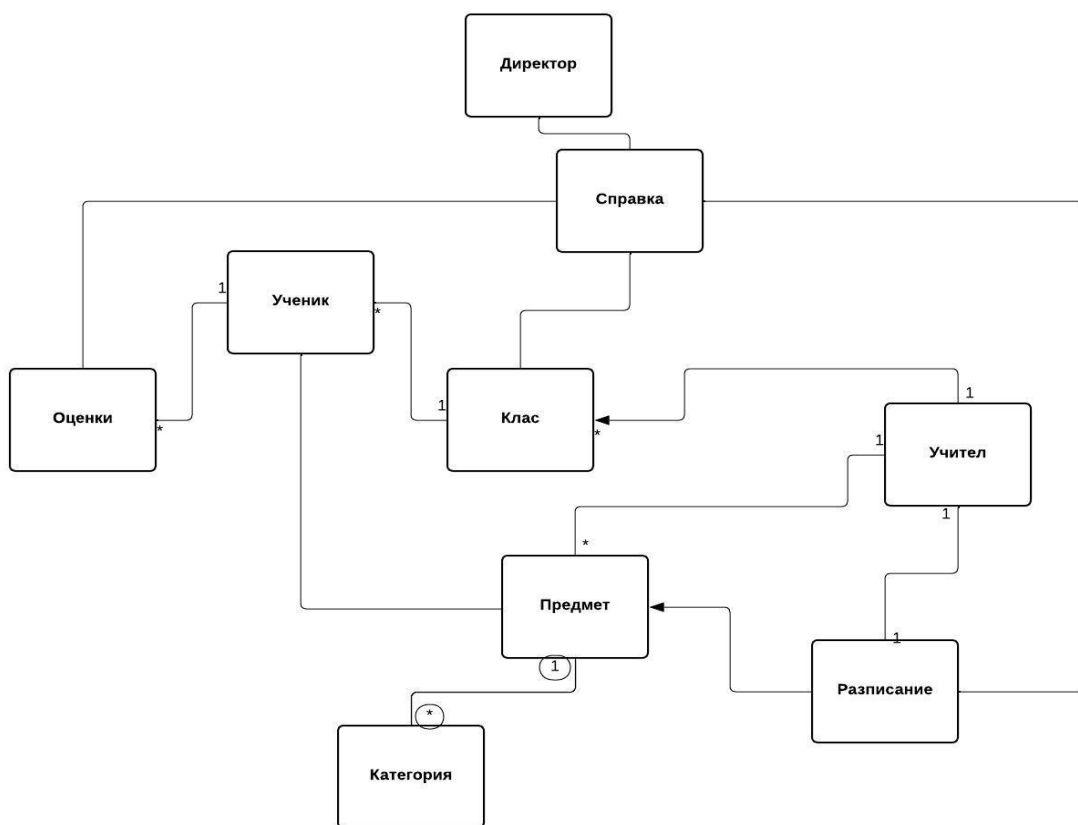


Фигура 1 - Диаграма на използване на системата

IV. Диаграми на класовете

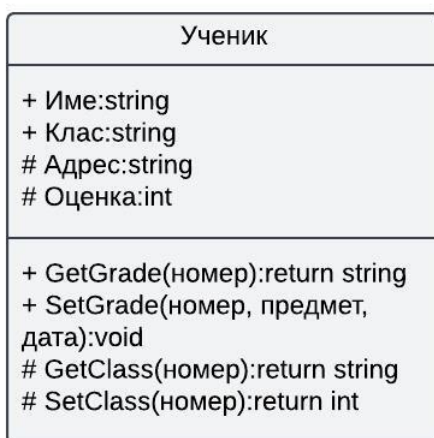
Клас диаграмата (Class Diagram) описва статичната структура на системата чрез класове, техните характеристики и връзките между тях. Основните класове в системата включват ученик, учител, курс, училище и оценка. Всеки клас съдържа специфични атрибути, като например име, идентификатор и предмет, а методите определят действията, които могат да бъдат извършени, като записване на ученик или поставяне на оценка. Връзките между класовете се изразяват чрез асоциации, агрегации и композиции, а наследяването позволява по-добра организация на данните.

Пример:



Фигура 2 - Диаграма на класовете

Класът **Ученик** представлява основен елемент в училищната система, съхраняващ информация за всеки записан ученик. Той включва данни като име, фамилия, идентификационен номер, клас и адрес. Освен това, класът предоставя методи за управление на информацията, като записване и отписване на ученика, получаване на оценки и проследяване на присъствията. Взаимодейства с други класове като „Клас“, „Оценка“ и „Предмет“, което позволява цялостно управление на учебния процес.

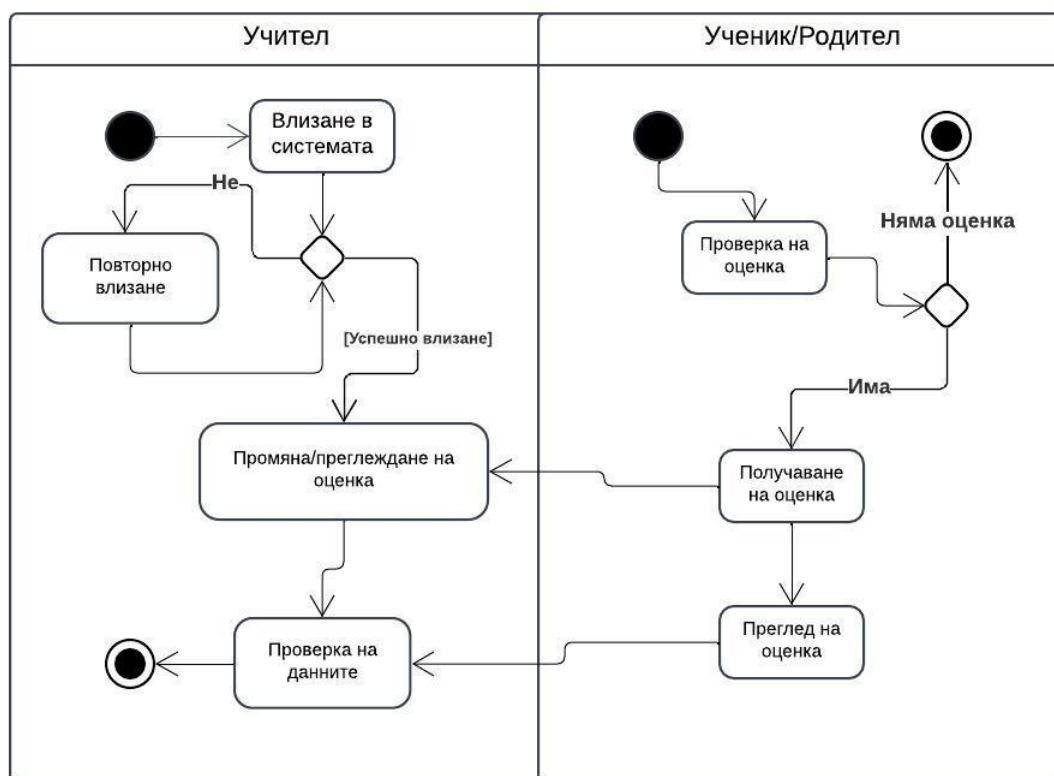


Фигура 3 - Диаграма на клас ученик

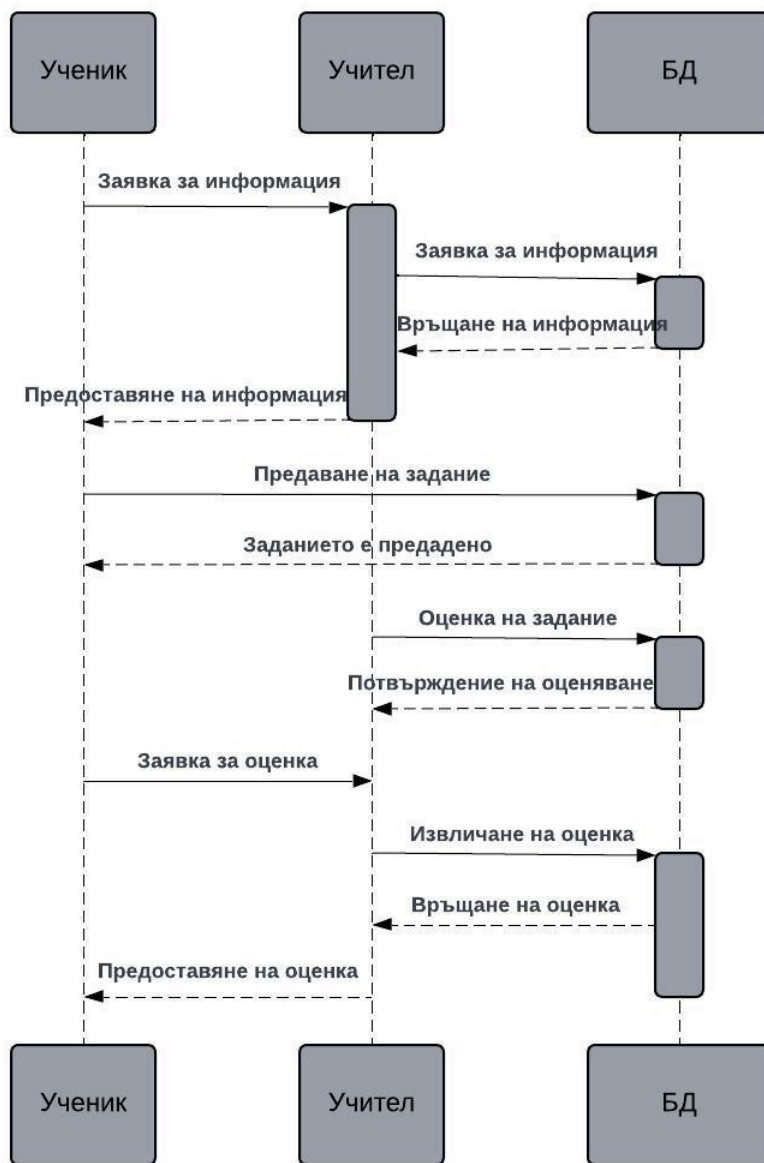
V. Диаграми на последователността и на активността

Диаграмата на последователността (Sequence Diagram) представя динамичното взаимодействие между обектите в системата във времето. Тя показва как различни участници като ученици и учители комуникират със системата и базата данни. Взаимодействията се изразяват чрез съобщения, които могат да бъдат синхронни или асинхронни, в зависимост от това дали изпращачът изчаква отговор. Жизнените линии на обектите позволяват проследяване на последователността на действията в системата.

Диаграмата на дейностите (Activity Diagram) визуализира работния процес и логическите стъпки при изпълнението на определена функция. Тя започва със стартово състояние и преминава през различни действия, като например проверка на резултати или въвеждане на данни. Решенията в процеса се представят чрез разклонения, които определят дали дадено действие ще продължи или ще премине в друга част от системата.



Фигура 4 - Диаграма на последователността



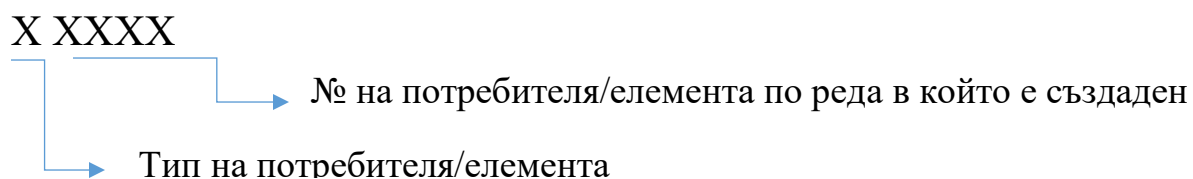
Фигура 5 - Диаграма на активността

VI. Номенклатури и кодове

Кодовете се използват за разграничаване на различните потребители и строеж на ефикасни връзки в базата данни.

Стандарт на номенклатури (идентифициращи номера)

В базата данни има три стандарта за номериране и идентифициране на потребителите и елементите в нея. Първите два използват следния формат от две части:



Всички таблици използват 10-цифрен стандарт, с изключение на класовете и оценките, които използват 8-цифрен и едноцифрен стандарт респективно. Оценките използват техните реални числени стойности за код.

Примерно кодиране:

STU0000001 - Павел Иванов (ученик)

C0000001 - 1А клас

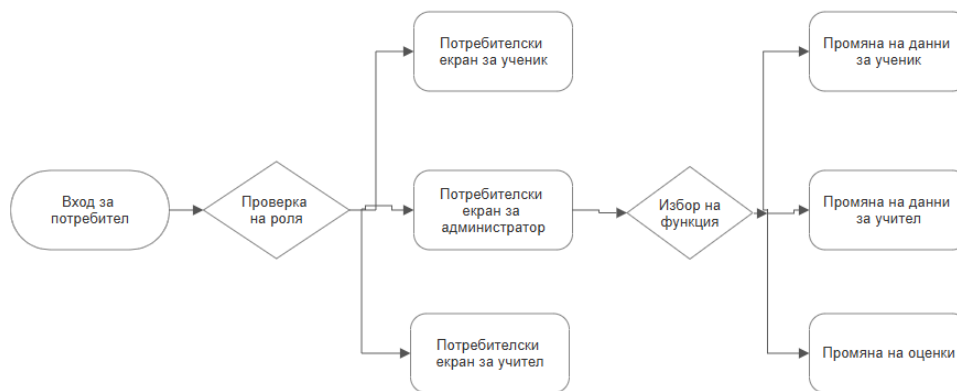
6 – Отличен 6 (Оценка)

VII. Информационна база на системата

Заедно с проекта са прикачени няколко файла свързани с базата данни, включително код за генериране, Erwin документация, схеми и др.

VIII. Описание на интерфейса (главен екран)

Понеже системата цели да обслужва 3 различни вида потребители, тя се нуждае от екран за вход, където се проверява ролята на текущия потребител. Използва се схема тип “fork” т.е. според избора на потребителя се извежда един от няколко броя прозорци. Структурата на системата е както следва:



Фигура 6 – Дидаграма на структурата на информационната система

1. Начален екран

Първоначалният екран, който определя следващото действие на системата (вж. фиг.7), представлява две полета за въвеждане. При съвпадение на информацията въведена от потребителя с информация съществуваща в базата данни се провежда проверка от програмата. Която търси дали „UserRole” съпада с една от три категории:

- Ученик
- Учител
- Администратор

При успешна проверка на всички данни се извежда съответстващият екран. При въведени грешни данни се извежда съобщение за грешка и процесът се рестартира.

Welcome! Please log in to use the system.

Username

username

Password

Log in

Фигура 7 - Описание на входа

2. Входен екран „Ученик“

Екранът за ученици (вж. фиг.8) има най-малко функционалност в системата, тъй като той седи най-ниско в йерархията на училището. На него се визуализират информация за текущ потребител: Име, Фамилия и клас; Таблица с всички оценки до момента, на коя дата са въведени и по какъв предмет са; Бутон за смяна на паролата с цел сигурност. Този екран играе ролята на виртуален бележник.

First Name: Павел

Last Name: Иванов

Class: 1A клас

View Student info

Change Password

View Grades

Log Out

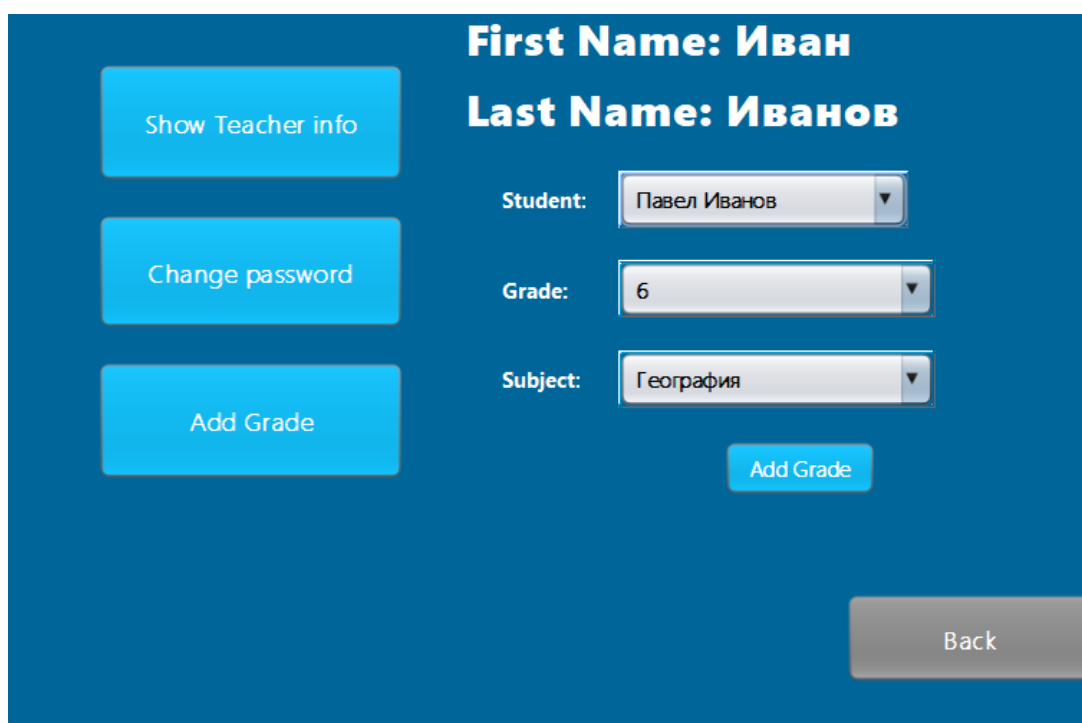
Grade	Subject	Date
6	Математика	2024-12-01
5	Физика	2024-12-11
6	Английски език	2024-12-21
6	Изобразително изкуст...	16-12-2024
5	География	16-12-2024
4	География	16-12-2024

Фигура 8 – Вход за ученик

3. Входен екран „Учител“

Екранът за учител (вж. фиг.9) е подобен на този за ученик по функционалност, но с ключова разлика – в него може да се въвеждат оценки за списък от ученици.

В по-завършен вид този екран би имал търсачка и повече информация за ученика с цел избягване на потребителска грешка, но за цел демонстриране на функционалността тук се визуализира списък с имена.



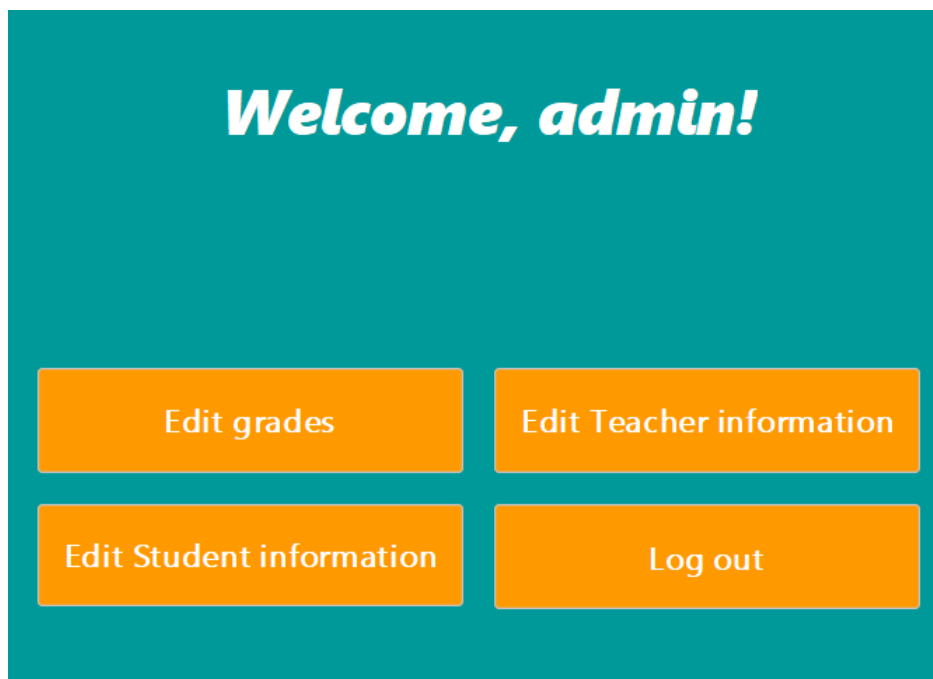
Фигура 9 – Вход за учител

4. Входен екран за администратор

Входният екран за администратор (вж. фиг.10) показва четири плочки с описани функционалности:

- Редактиране на оценки
- Редактиране на информация за ученици
- Редактиране на информация за учители
- Изход от администраторски панел

Той има видимо различна цветова тема, която го разграничава от потребителските екрани.



Фигура 10 – Администраторски панел

4.1 Екран за редактиране на оценки

При редактиране на оценките в системата (вж. фиг. 11), администраторът първо избира ученик от списъка, подобно на учителския екран.

След избиране, в таблица се визуализират всички оценки на ученика до момента. Таблицата може да бъде манипулирана и редактирана, стига информацията въведена да съответства с тази в базата данни. На екрана има подсказки и указания за работа, примерно подканване на администратора да използва бутон “Save” за да запази новите данни.

В отделен панел вдясно от таблицата има полета за въвеждане на нова оценка. Над него има етикет, който взема избрания ученик от спусъка и извежда неговата информация, с цел избягване на потребителска или системна грешка.

Edit Grades

Select student

▼

Current Student:

Placeholder

When manipulating already existing data, please click the button to save

Save

Grade ID	Description	Subject	Date
----------	-------------	---------	------

Add new grade:

Subject:

▼

Grade:

▼

Add

Back

Фигура 11 – Екран за редактиране на оценки

4.2 Екран за редактиране на информация за учител

На екрана за редактиране на учители (вж. фиг.12) има няколко ключови функции: От лявата страна на екрана са разположени три полета за информация за новият учител. Администраторът не въвежда потребителсият код, тъй като той е автоматично генериран и спазва схема. Под полетата се намира съобщение, което подканва администратора да съветва потребителите да променят паролите си, с цел сигурност.

От дясната страна на екрана се намира таблица с всички активни учители и тяхната информация. Тук умишлено не се извеждат паролите на потребителите, тъй като тяхното викване от базата данни позира огромен риск за сигурността. С избиране на ред чрез кликуване може да се изтрие учител, който вече не е активен.

Welcome! To add a new teacher, all fields must be filled out.

First Name Last name

Password

!!! Important: Please urge all users to change their password.

Add

Select a teacher to delete.

UserID	First name	Last name
--------	------------	-----------

Remove

Back

Фигура 12 – Екран за редактиране на учители

4.3 Екран за редактиране на информация за ученик

Екранът за редактиране на ученик (вж. фиг. 13) следва същите принципи като този за учител. Единствената разлика между тях е броят на полетата за информация на ученика.

Тук също се генерира автоматично потребителският код, този път следвайки схемата за кодове на ученици.

Welcome! To add a new student, all fields must be filled out.

First Name	Class
Last name	Adress

Add

Select a student to delete.

First name	Last name	Class	Adress

Remove

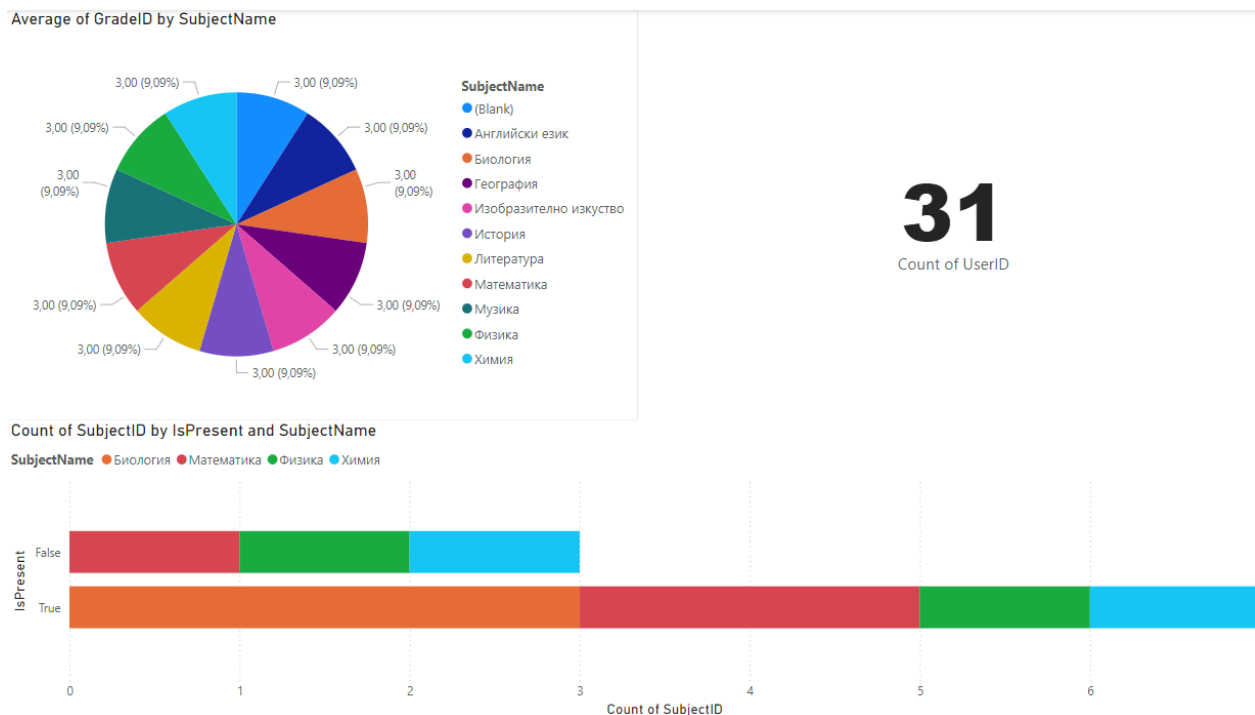
Back

Фигура 13 – Екран за редактиране на ученици

IX. Отчет за училищни данни (Power BI Report)

Описание на визуализацията

В този отчет са представени данни, свързани с училищната система, включително информация за ученици, предмети и присъствие. Визуализациите са създадени с Power BI Desktop, като са включени различни типове графики и аналитични справки.



Фигура 14

Основни визуализации:

1. Кръгова диаграма: Среден успех по предмети

- Показва средния успех (GradeID) на учениците, групиран по различни предмети.
- Цветовете на диаграмата отразяват всеки предмет

2. Средната стойност за всеки предмет е фиксирана на 3.00

3. Статистика за присъствие по предмети

- Изобразена с помощта на стълбовидна диаграма.
- Включва разделение по статус на присъствие (True/False) и брой записи за всеки предмет.
- Ясно се вижда разпределението между отсъстващи и присъстващи ученици по основните предмети като биология, математика, физика и химия.

4. Общ брой потребители (Count of UserID)

- Представен в отделен индикатор, който показва общия брой уникални ученици (31). Това предоставя кратък преглед върху обема на данните.

Примерни данни

За целите на проекта са използвани примерни записи, за да се демонстрира работата на отчетите. Това включва фиктивни оценки, статус на присъствие и списък от предмети.

Начин на използване:

- Отчетите са предназначени за училищната администрация, като позволяват анализ на успеваемостта и присъствието на учениците.
- Визуализациите предлагат бърз достъп до информация и идентифициране на ключови тенденции в данните.

1. Справка за присъствие и успех по предмети (шаблон в Excel)

Име на предмет	Среден успех	Брой присъствия	Брой отсъствия
Английски	3.00	50	10
Математика	3.00	45	15
Биология	3.00	55	5
Химия	3.00	60	0

Фигура 15

Всичко за периода:

- Среден успех: 3.00
- Общо присъствия: 210
- Общо отсъствия: 30